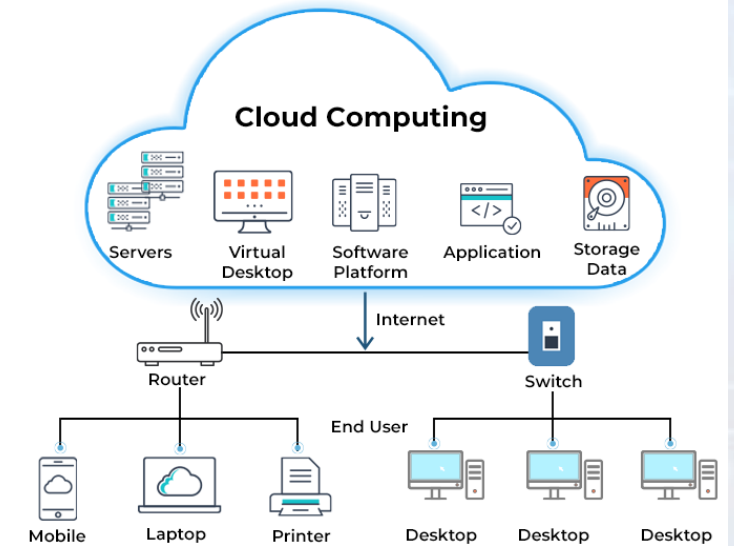


Cloud Computing

Universitas Pamulang



CLOUD COMPUTING ARCHITECTURE



Pengertian Cloud Computing

Cloud = Awan

Computing = Perhitungan

Komputasi awan (cloud computing) adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dan pengembangan berbasis Internet (awan). Cloud Computing merupakan suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server di internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna (client).

KARAKTERISTIK CLOUD COMPUTING

- **Demand Self Service.** Pengguna dapat memesan dan mengelola layanan tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan.
- **Broad Network Access.** Layanan yang tersedia terhubung melalui jaringan Internet yang bisa diakses dengan alat yang mampu terhubung dan bertukar data melalui internet.
- **Resource Pooling.** Penyedia layanan cloud memberikan layanan melalui sumberdaya yang dikelompokkan di satu atau berbagai lokasi data center.
- **Rapid Elasticity.** Kapasitas komputasi yang disediakan dapat secara elastis dan cepat disediakan, baik itu dalam bentuk penambahan atau pengurangan kapasitas yang diperlukan.
- **Measured Service.** Sumber daya cloud yang tersedia harus dapat diatur dan dioptimasi penggunaannya, dengan suatu sistem pengukuran yang dapat mengukur penggunaan dari setiap sumberdaya komputasi yang digunakan (penyimpanan, memory, processor, aktivitas user, dan lainnya). Dengan demikian, jumlah sumber daya yang digunakan dapat secara transparan diukur yang akan menjadi dasar bagi user untuk membayar biaya penggunaan layanan.

LAYANAN CLOUD COMPUTING

- **Infrastructure as a Service (IaaS)** adalah layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth dan konfigurasi lain yang digunakan untuk membangun komputer virtual. Keuntungan layanan IaaS ini adalah tidak perlu membeli komputer fisik sehingga lebih menghemat biaya.
- **Platform as a Service (PaaS)** adalah layanan yang menyediakan computing platform. Biasanya sudah terdapat sistem operasi, database, web server dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Keuntungan layanan PaaS ini bagi pengembang adalah mereka bisa fokus pada aplikasi yang mereka buat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan dari computing platform. Contoh penyedia layanan PaaS adalah Amazon Web Service.
- **Software as a Service (SaaS)** adalah layanan komputasi awan dimana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Penyedia layanan mengelola infrastruktur dan platform yang menjalankan aplikasi tersebut. Keuntungan dari layanan ini adalah pengguna tidak perlu membeli lisensi untuk mengakses aplikasi tersebut. Pengguna hanya membutuhkan perangkat klien komputasi awan yang terhubung ke internet. Ada juga aplikasi yang mengharuskan pengguna untuk berlangganan agar bisa mengakses aplikasi yaitu Office 365 dan Adobe Creative Cloud.



Data Center yang menyimpan banyak server untuk cloud computing

Deployment

Cloud



VERITIS

On-Premise



KELEBIHAN & KEKURANGAN CLOUD COMPUTING

KELEBIHAN

Fleksibilitas, artinya bahan presentasi yang kita buat tidak perlu kita simpan di hardisk yang akan memakan ruang space atau mungkin dimasukkan ke flashdisk.

Kemudahan akses, untuk mengerjakan suatu pekerjaan kita tidak mesti berada dihadapan satu komputer yang sama.

Penghematan, dengan adanya sistem komputasi awan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar.

KEKURANGAN

Hal yang paling wajib dalam komputasi awan adalah koneksi internet, internet bisa dibilang jalan satu-satunya jalan menuju komputasi awan, ketika tidak ada koneksi internet ditempat kita berada maka jangan harap bisa menggunakan sistem komputasi awan. Hal ini masih menjadi hambatan khususnya di Indonesia, karena belum semua wilayah di tanah air terjangkau oleh akses internet, ditambah lagi sekalipun ada koneksinya belum stabil dan kurang memadai.

MANFAAT CLOUD COMPUTING

- **Skalabilitas**, yaitu dengan cloud computing kita bisa menambah kapasitas penyimpanan data kita tanpa harus membeli peralatan tambahan, misalnya hardisk dll. Kita cukup menambah kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing.
- **Aksesibilitas**, yaitu kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada, asal kita terkoneksi dengan internet, sehingga memudahkan kita mengakses data disaat yang penting.
- **Kreasi**, yaitu para user bisa melakukan/mengembangkan kreasi atau project mereka tanpa harus mengirimkan project mereka secara langsung ke perusahaan, tapi user bisa mengirimkan nya lewat penyedia layanan cloud computing.
- **Menghilangkan Kecemasan**, ketika terjadi bencana alam data milik kita tersimpan aman di cloud meskipun hardisk atau gadget kita rusak.

KESIMPULAN

Cloud Computing dapat dikatakan suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server diinternet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna (client).

TUGAS

1. Bagaimana anda dapat membedakan antara IaaS, PaaS, dan SaaS dalam konteks Cloud Computing?
2. Sebutkan serta jelaskan jenis Deployment Cloud Computing!
3. Jika saat ini anda merupakan pengelola sebuah perusahaan, dalam pengelolaan data anda, apakah anda lebih memilih menggunakan teknologi cloud computing atau membuat pengadaan asset IT seperti beberapa computer dan perangkat sejenisnya? Uraikan menurut pendapat anda pribadi!